

2013 年度 (AY2013) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2013/2013su.pdf (手書き) の問題文を転記したものである (解答は含めない)。出題区分は「数学 (代数学, 微分積分学)」, 配点 100 点。

〔I〕行列式 $|A|$ を計算せよ.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ e & f & g & h \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

〔II〕次の行列 B の固有値と固有ベクトルを求めよ.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

〔III〕次の 3 つの列ベクトルの組を正規直交化せよ.

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

〔IV〕 $\int_{-\infty}^{\infty} k e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$ となるとき, この定数 k の値を求めよ. 〔V〕次の 3 重積分を求めよ.

めよ.

$$\iiint_D (x + y + z) dx dy dz$$

ここで $D: x + y + z \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq x, 0 \leq y, 0 \leq z$ とする. 〔VI〕 $z = g(y)$ と $y = f(x)$ が 3 回

微分可能のとき, 合成関数 $z = g \circ f(x) = g(f(x))$ の 3 階の導関数 $\left(= \frac{d^3 z}{dx^3} \right)$ を, $\frac{dz}{dy}$ や $\frac{dy}{dx}$ 等を用いて表せ.